

البطاقة التقنية المبسطة

مقترح مشاركة في هكاثون الشباب لجهة بني ملال خنيفرة 2026

1. معلومات أساسية

اسم المشروع المقترح: مشروع "روح الأطلس" (Soul of Atlas)

الفريق المبتكر: فريق GITM للابتكار التكنولوجي (بقيادة محمد غزواني).

طبيعة الفريق: فريق متعدد التخصصات يدمج بين هندسة البرمجيات (Full-Stack)، تصميم واجهات المستخدم، والأنظمة المدمجة (Hardware/IoT).

2. إشكالية المشروع

يعاني التنشيط السياحي بالجهة من انفصال السائح عن العمق التاريخي للمعالم والموروث اللامادي. كما تواجه المنتجات التقليدية المحلية صعوبة في التسويق نظراً لغياب توثيق يعكس الجهد البشري والقصة التراثية وراء صناعتها، مما يفقدها قيمتها المعنوية ويضعف الاقتصاد التضامني.

3. جوهر الفكرة (الحل المبتكر)

بناء منصة رقمية هجينة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإتترنت الأشياء لحفظ وشمين التراث المادي واللامادي معاً، عبر شقين متكاملين:

• **التوثيق المادي (ذاكرة المكان):** إنشاء وعرض نماذج ثلاثية الأبعاد للمآثر التاريخية المهددة، مصحوبة بـ "حكواتي افتراضية" ذكية يسرد تاريخ المكان بدقة متناهية، مع تجنب أي تحريف للموروث الثقافي.

• **التوثيق اللامادي (بصمة الصانع):** ربط ورشات وأدوات الصانع التقليديين (كالمنسج) بمستشعرات رقمية توثق مراحل وجهد الصناعة. يُرفق كل منتج نهائي برمز استجابة سريعة QR Code، يتيح للسائح الاطلاع على قصة المنتج، إيقاع العمل، والرموز الثقافية المدمجة فيه.

4. التوظيف الذكي للتكنولوجيا

يتميز المشروع بتجاوز التطبيقات التقليدية عبر دمج الأنظمة التالية:

• **الذكاء الاصطناعي (AI):** تطوير نموذج لغوي مخصص، مدرب بدقة على التاريخ الموثق لجهة بني ملال خنيفرة، للتفاعل الآني مع استفسارات السياح.

- **إنترنت الأشياء (IoT):** تصميم أجهزة استشعار منخفضة التكلفة ومُعاد تدويرها، تُدمج في أدوات الصناعة التقليدية لجمع البيانات الحركية ونقلها لاسلكياً (عبر **LoRa** أو Bluetooth) لتوليد البصمة الرقمية للمنتج.
- **المنصة الرقمية:** واجهة مستخدم تفاعلية وسريعة (**Web App**) تعمل كبوابة رقمية تربط السائح بالقصة التاريخية وتوجهه جغرافياً.

5. الاستدامة والأثر التنموي

يستجيب المشروع لمرتكزات الاستدامة من خلال:

- **دعم الاقتصاد التضامني:** يقوم النظام الذكي، بعد سرد تاريخ معلمة معينة، بتوجيه السائح لزيارة ورشات الصناعات التقليدية المجاورة، مما يحفز الدورة الاقتصادية المحلية.
- **الاستدامة البيئية:** الاعتماد على أجهزة (**Hardware**) مصنعة من قطع إلكترونية مُعاد تدويرها وصيانتها محلياً.
- **ترسيخ سياحة المعنى:** تحويل السياحة من استهلاك بصري إلى تجربة تفاعلية تشرك الزائر في الذاكرة المحلية وتدعم الفاعلين المحليين.